

实验三十六

光源的时间相干性

物理学院南 328
2024 年 2 月 24 日

1 实验仪器

WSM-100 迈克尔逊干涉仪, He-Ne 激光器, JDW-3 型激光电源, 扩束透镜, 小孔光阑, 白炽灯, 汞灯, 钠灯, 毛玻璃散射屏, 黄干涉滤光片, 颜色玻璃。

2 实验内容

2.1 观测几种光源的相干长度

2.1.1 观测白光的相干长度 (取 $\lambda_1 = 5.50 \times 10^2 \text{nm}$)

计数得 $k_1 = 2$, 所以估算白光的相干长度 $\Delta L_{1\max} = k_1 \lambda_1 = 1.1 \times 10^3 \text{nm}$,

因此相干时间 $t = \frac{\Delta L_{1\max}}{c} = 3.7 \times 10^{-15} \text{s}$ 。

2.1.2 白光经黄干涉滤光片滤光后, 观测其透射光的相干长度 (取 $\lambda_2 = 5.78 \times 10^2 \text{nm}$)

计数得 $k_2 = 34$, 所以估算该透射光的相干长度 $\Delta L_{2\max} = k_2 \lambda_2 = 1.97 \times 10^4 \text{nm}$,

因此相干时间 $t = \frac{\Delta L_{2\max}}{c} = 6.6 \times 10^{-14} \text{s}$ 。

2.2 测定几种光源黄双线的波长差

2.2.1 测定汞黄双线的波长差

表 1: 汞黄双线 M_1 镜位置读数数据表

拍的节点	1	2	3	4	5	6	7
d_i/mm	50.12562	50.20120	50.28214	50.36790	50.44138	50.52190	50.60120

将表中数据使用 Origin 拟合, 得图 1 (见下页),

我们有 $\Delta d = k = 0.07955 \text{mm}$, 因此波长差 $\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 2.1 \text{nm}$ 。

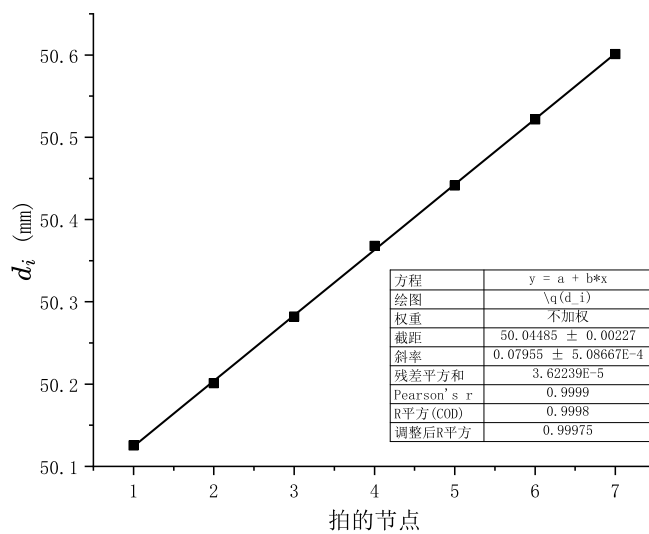


图 1: 汞黄双线拟合图

2.2.2 测定钠黄双线的波长差

表 2: 钠黄双线 M_1 镜位置读数数据表

拍的节点	1	2	3	4	5	6	7
d_i/mm	50.49528	50.79585	51.08090	51.37545	51.66656	51.94910	52.24468

将表中数据使用 Origin 拟合，得图 2，

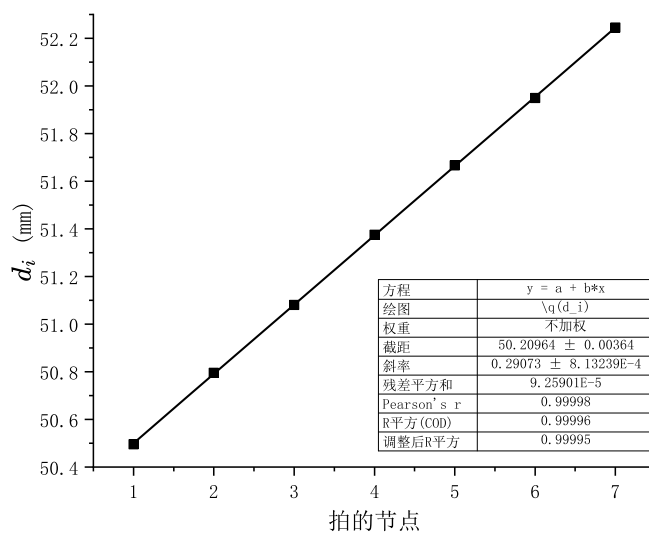


图 2: 钠黄双线拟合图

我们有 $\Delta d = k = 0.29073\text{mm}$ ，因此波长差 $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 0.6\text{nm}$ 。

2.3 补充实验

2.3.1 汞灯经颜色玻璃滤光后透射光波长差

 表 3: M_1 镜位置读数数据表

拍的节点	1	2	3	4	5	6	7
d_i/mm	49.44960	49.45480	49.46018	49.46530	49.47109	49.47631	49.48120

将表中数据使用 Origin 拟合，得图 3，

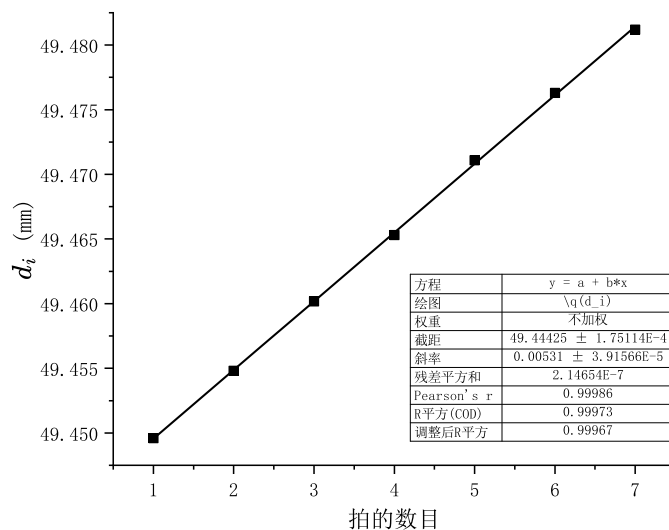


图 3: 拟合图

我们有 $\Delta d = k = 0.00531 \text{ mm}$ ，因此波长差 $\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 31.458 \text{ nm}$ 。

2.3.2 白光经颜色玻璃滤光后透射光波长差

计数得 $k_3 = 100$ ，所以估算该透射光的相干长度 $\Delta L_{3\text{max}} = k_3 \lambda_1 = 5.50 \times 10^3 \text{ nm}$ 。

3 分析与讨论

3.1 关于相干时间的分析

比较白光与黄光的相干时间，我们发现白光的相干时间更短。这是因为白光的谱线宽度 $\delta\lambda$ 相较于黄光更大，因此相干性较弱。定性分析与定量计算的结果一致，和预期相符。

3.2 关于波长差实验的评价

三组实验若直接对于亮暗纹进行计数，难度较大且由于眼花容易计数错误，因此选择通过观察“拍”现象的周期性来间接得到波长差。

得到的三组数据线性拟合 r 值均在三个 9 以上，表明线性良好，结果较为精确，和预期相符。

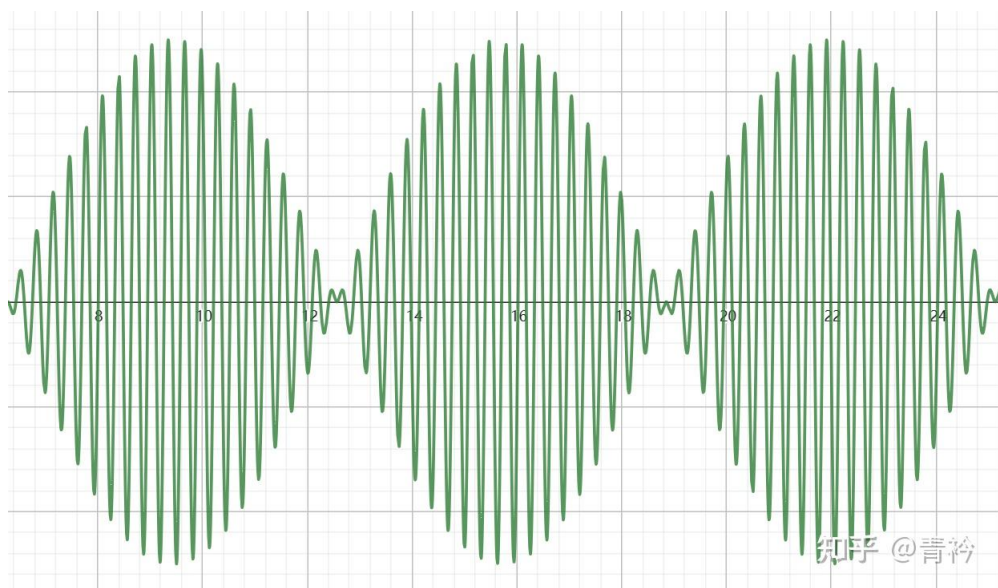


图 4: “拍”现象图示

3.3 关于补充实验的分析

这两组实验使用相同的颜色玻璃进行滤光，透射光理应相同。而通过计算所得，透射光的相干长度分别为 0.00531mm 和 $5.50 \times 10^3\text{nm}$ ，两数据在误差范围内可视为相等。由此，实验得到互相印证。

4 收获与感想

本次实验为大一下学期的第一次实验，从难度上来看，实验数据处理方面难度不大；但在实验操作过程中，由于对迈克尔干涉仪的操作遗忘较多导致实验开始时不太熟练，忘记了等倾和等厚条纹的调节和观察方法。不过在经过翻阅课本和之前的实验报告、自主探索以及老师的帮助后，依然较为顺利地观测到干涉条纹，并顺利完成实验。

本人对光学实验本就不太熟练，这次实验过程中出现的问题更是提醒自己要勤加复习相关内容，力求知识点没有漏洞。